



## Práctica 5. Proyecto final: El Ahorcado

Entornos de Usuario

7 de noviembre de 2025

### Objetivos

El objetivo de esta práctica es diseñar, desarrollar e implementar una aplicación completa siguiendo la arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador), utilizando el lenguaje Java y la biblioteca gráfica Swing. La aplicación a desarrollar consistirá en el juego del ahorcado, donde el usuario debe adivinar una palabra escondida. En cada turno, el jugador introduce una letra. Si la letra forma parte de la palabra escondida, ésta debe mostrarse en todas las posiciones correspondientes. Si la letra no pertenece a la palabra, se debe dibujar un nuevo elemento de la figura del ahorcado. Cada letra introducida debe registrarse y mostrarse en una lista de letras ya utilizadas.

El jugador gana la partida si logra descubrir todas las letras de la palabra oculta, y pierde al cometer cinco errores, es decir, al introducir cinco letras que no se encuentren en la palabra escondida.

### Índice

|     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| 1   | Introducción                    | 1 |
| 2   | Requisitos de la aplicación     | 1 |
| 2.1 | Requisitos mínimos para aprobar | 2 |
| 3   | Material a entregar             | 2 |
| 4   | Criterios de evaluación         | 3 |

## 1 Introducción

Se plantea como proyecto final de la asignatura diseñar e implementar un juego donde el usuario debe encontrar todas las letras de una palabra escondida. Antes de empezar a jugar, el usuario debe poder configurar las características del juego: número de letras de la palabra escondida, temática de la palabra escondida, estilo del dibujo del ahorcado a utilizar, color de las letras adivinadas y color de las letras utilizadas. Una vez se inicia la partida, el usuario debe ir introduciendo una a una las letras. Si la letra es parte de la palabra escondida, se muestra la posición o posiciones que ocupa la letra en el conjunto de letras de la palabra escondida. Si la letra no está en la palabra, se avanza en la figura del ahorcado, mostrando un nuevo elemento para completar el dibujo del ahorcado. El conjunto de letras ya introducidas (tanto si son acierto como fallo) debe mostrarse al usuario para que vea las tenga presente en próximas jugadas. Tras 5 fallos (letras que no están en la palabra escondida), el ahorcado se dibuja por completo y el usuario pierde la partida. Si el usuario encuentra todas las letras de la palabra escondida, gana la partida. Al finalizar la partida, se anota el número de letras que ha introducido el usuario como puntos de juego. Estos puntos se guardan en un histórico, de forma que se pueda ver el ránking de jugadores, de menos puntos (menos letras introducidas) a mayor (más letras introducidas). El usuario introducirá su nombre antes de iniciar la partida para identificarlo en el histórico de partidas.

## 2 Requisitos de la aplicación

La aplicación debe cumplir los siguientes requisitos:

- Al arrancar la aplicación, se muestra una ventana (Ventana de Configuración) donde se introduce el nombre de usuario, el número de letras de la palabra escondida, la temática de la palabra escondida, el estilo del dibujo del ahorcado, el color de las letras adivinadas y el color de las letras utilizadas.
- El tamaño de la palabra a buscar debe ser entre 3 y 8 letras.
- Deben presentarse al menos 3 posibles temáticas.

- Se deben ofrecer dos posibles estilos de dibujo del ahorcado.
- La gama de colores que debe ofrecer el sistema debe ser de 5 colores distintos (tanto para las letras adivinadas como para las utilizadas). Se debe poder elegir entre al menos 3 temáticas distintas para los iconos de las casillas.
- Una vez acabada la configuración inicial, se debe poder navegar a una Ventana de Juego. Esta ventana mostrará en todo momento la puntuación del usuario (letras introducidas). Al iniciar la partida, la puntuación será de 0. Conforme se introduzcan letras, la puntuación se irá incrementando en 1.
- Para cada temática y tamaño de palabra habrá solo 1 posible palabra escondida. Estas palabras son fijas y se definen por código Java de la aplicación.
- La partida acaba en dos posibles situaciones: (1) El usuario ha introducido 5 letras que no están en la palabra oculta. (2) El usuario ha destapado todas las letras de la palabra escondida. Tanto en un caso como en otro, se avisa de que la partida ha finalizado y se muestra el histórico de puntos con las 10 mejores puntuaciones obtenidas (en la Ventana de Puntuación). Este histórico debe mostrar los puntos y el nombre del usuario que obtuvo los puntos ordenados de mejor puntuación (la más pequeña) a peor (la más grande).
- Desde la Ventana de Puntuación se debe poder volver a la Ventana de Juego, si se quiere jugar una partida desde cero con la misma configuración anterior, o se debe poder navegar a la Ventana de Configuración para cambiar alguna característica antes de jugar de nuevo.
- Al navegar de la Ventana de Puntuación a la Ventana de Configuración, los valores que se mostrarán por defecto son los últimos que se hubieron introducido la vez anterior.
- Desde el menú de la aplicación el usuario debe poder resetear todos los datos de la aplicación (tanto la partida como los datos de configuración inicial como el histórico de puntuaciones). Antes de resetear, el sistema debe pedir confirmación.
- La aplicación debe tener un menú que permita la navegación entre ventanas.
- El nombre de los autores de la aplicación debe aparecer como una ventana dentro del propio sistema accesible desde el menú.
- Debe existir una opción explícita para salir de cada una de las ventanas, incluida la ventana principal (que cerrará la aplicación).
- No hay persistencia de datos más allá de la ejecución actual.
- La aplicación debe seguir una arquitectura Modelo-Vista-Controlador. En el Modelo se almacenarán los datos referentes a la configuración, las casillas donde están los iconos, y el historial de puntos. En la Vista se definirán las distintivas ventanas de la aplicación. En el Controlador se deben definir los oyentes.

## 2.1 Requisitos mínimos para aprobar

El juego debe permitir jugar al menos una partida completa, aunque no permita configurar el tamaño de palabra, ni temática, ni colores, ni estilo del dibujo, ni marque el histórico de partidas y puntos.

## 3 Material a entregar

Para la realización de esta práctica se dedicarán **2 sesiones** de laboratorio. El material asociado a la práctica se entregará en dos paquetes. El primer paquete se entregará en papel **antes** de realizar la segunda sesión. El segundo paquete se entregará sobre AulaVirtual. La fecha tope de entrega es el día **6 de enero de 2026**, a las 23:00 horas.

El material que se debe entregar en cada plazo es:



- **Primera sesión.**
  - Prototipo en papel, debidamente documentado, del diseño de la interfaz de usuario de la aplicación junto con el mapa de navegación.
  - Diseño de la estructura de clases que implementarán la arquitectura M-V-C de la aplicación.
  - Explicación detallada del modelo de datos.
- **Segunda sesión.**
  - El código de la aplicación, funcional y debidamente documentado.
  - Una memoria explicativa del diseño de la aplicación, en donde se detallen las características implementadas y que debe incluir un **manual de usuario** de la aplicación.

## 4 Criterios de evaluación

Para la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- El prototipo en papel y el diseño del modelo.
- El diseño de la aplicación. En este punto es importante que el diseño se ajuste a la arquitectura M-V-C utilizada en el laboratorio y que el diseño de componentes sea lógico y coherente.
- Claridad en la codificación y en la documentación interna (comentarios).
- Completitud del proyecto (grado de captura de los requisitos del proyecto).
- Tendrá importancia en la evaluación la usabilidad y accesibilidad (usuarios con necesidades especiales) de la aplicación.
- Se valorará el uso del repositorio SVN.
- Se valorará positivamente cualquier mejora introducida sobre la funcionalidad de la aplicación.
- **Todo el código entregado será contrastado con software específico anticopia.** Cualquier copia detectada resultará en una puntuación de 0 para todas las personas implicadas.

El peso de la evaluación de la aplicación será el siguiente:

- Modelo: 5 %
- Vista: 40 %
- Controlador: 55 %

Se deben entregar partes **funcionales** tanto de la Vista como del Controlador para aprobar el proyecto. El proyecto debe **compilar** para ser evaluado. El código escrito pero no funcional no se tendrá en cuenta en la evaluación.

**Bajo ningún concepto se evaluará código generado con microcontroladores ni código que no siga las estructuras o modelo MVC que hemos seguido en los ejercicios y ejemplos de clase.**